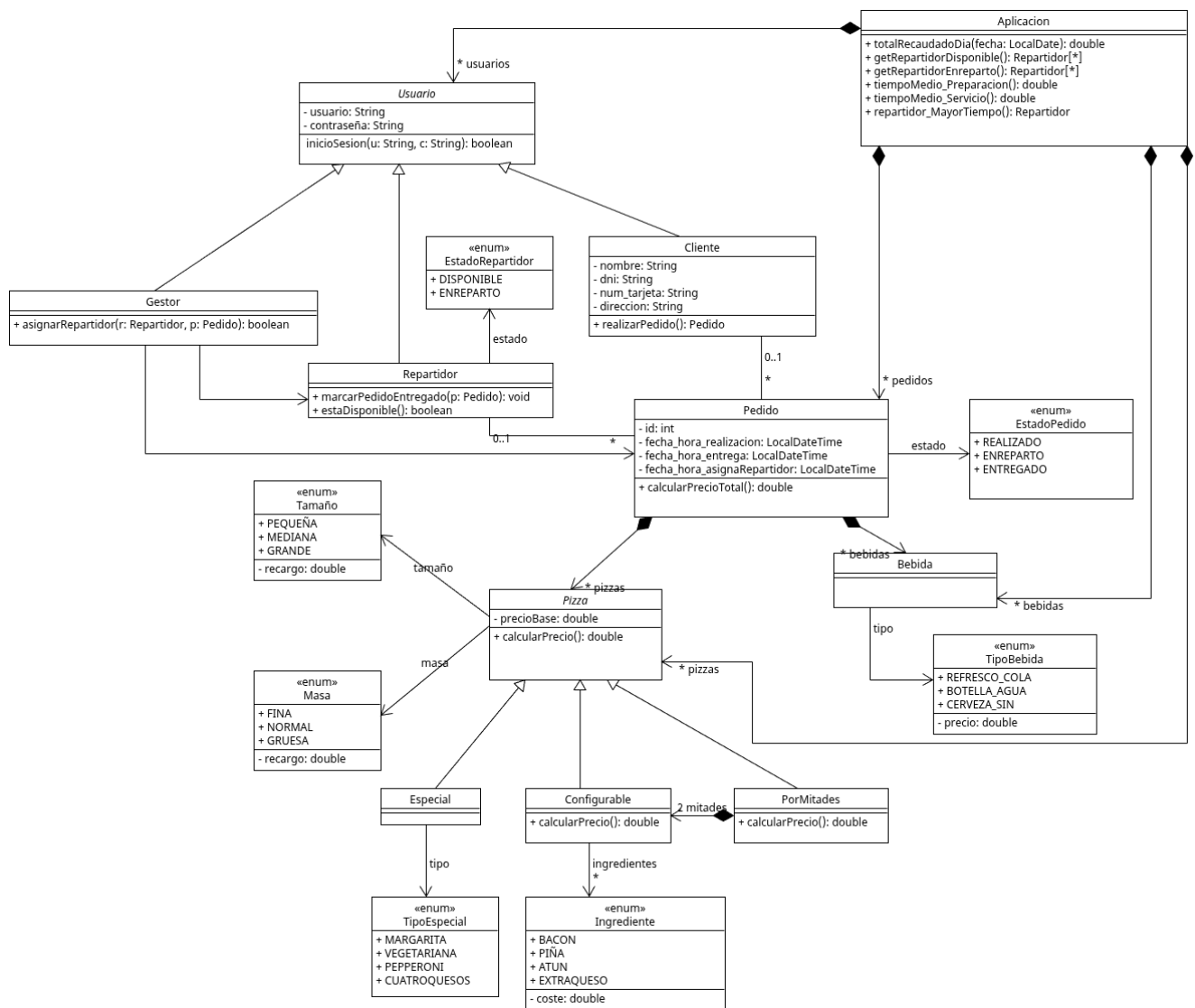


Apartado 4



En este diagrama de clases mostramos el diseño de una aplicación para la realización de pedidos de una pizzería.

Para ello empezaremos hablando de los diferentes productos que podemos pedir en la pizzería como son las pizzas, obviamente, y las bebidas. En cuanto a las pizzas se refiere hemos decidido hacer una clase padre llamada *Pizza* la cual tiene como atributos un precio base que tendrán todas las pizzas, así como distintas enumeraciones características también para todas como son el tamaño y la masa. Destacar que estas enumeraciones tienen un atributo de recargo debido a que en función de su tamaño o masa se le añadirá un recargo al precio base. *Pizza* tendrá como clases hijas sus distintos tipos que podremos pedir como son *Especial* (relación con la enumeración de los distintos tipos de pizza especial), *configurable* (relación con la enumeración de ingredientes, con un coste extra al precio base, que podemos meter en nuestras pizzas) y *por mitades* las cuales están compuestas por dos mitades de pizzas configurables. Como hemos estado hablando de precios base y recargo o costes extras, cabe mencionar que todo ello es calculado a través del método `calcularPrecio` de tipo `double` con el que obtenemos el precio total de la pizza.

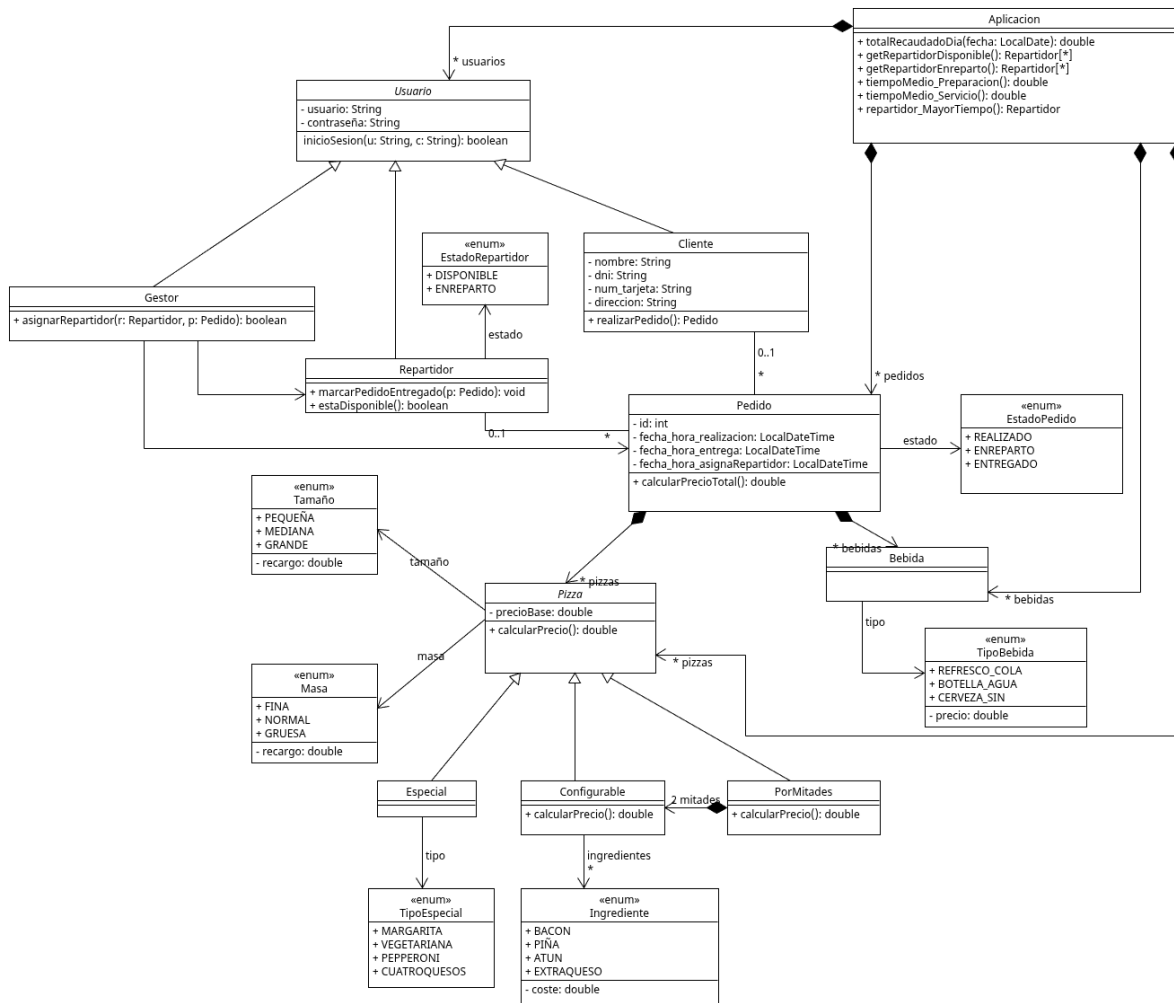
Por último, las bebidas simplemente tendrán una relación con el tipo de bebida que tiene como atributo el precio ya que cada una es distinta.

Ahora vamos a hablar de los pedidos cuya clase Pedido tiene atributos especificados en el enunciado como id, fecha de realización, entrega y asignación, y un método que nos permita calcular el precio total del pedido. Además, la clase pedido tiene una relación con la enumeración estadoPedido de forma que podamos saber el estado de un pedido y está compuesta por las clases Pizza y Bebida. También está asociado a clases como Repartidor y Cliente de los cuales hablamos a continuación.

La aplicación debe permitir que usuarios como Cliente, Repartidor y Gestor puedan realizar ciertas acciones como realizar un pedido, marcar el pedido como entregado y asignar un repartidor disponible a un pedido (estas acciones son respectivamente con los usuarios mencionados anteriormente). Como todos ellos deben tener un usuario y contraseña, estas tres clases heredarán de Usuario.

Por último, hemos creado la clase Aplicacion que tendrá algunos de los métodos solicitados en el enunciado y que estará compuesta por las bebidas y pizzas que pueden ser elegidas para realizar un pedido, así como las clases Pedido y Usuario.

DIAGRAMA DE OBJETOS



De acuerdo con el diagrama de clases hecho y mencionado anteriormente, hemos creado un diagrama de objetos que muestra como un cliente ha realizado un pedido que se compone de una pizza especial de tipo margarita con un tamaño grande y masa fina, además de dos bebidas de tipo botella de agua que se encuentra en reparto por lo que un gestor ha asignado un repartidor al pedido.